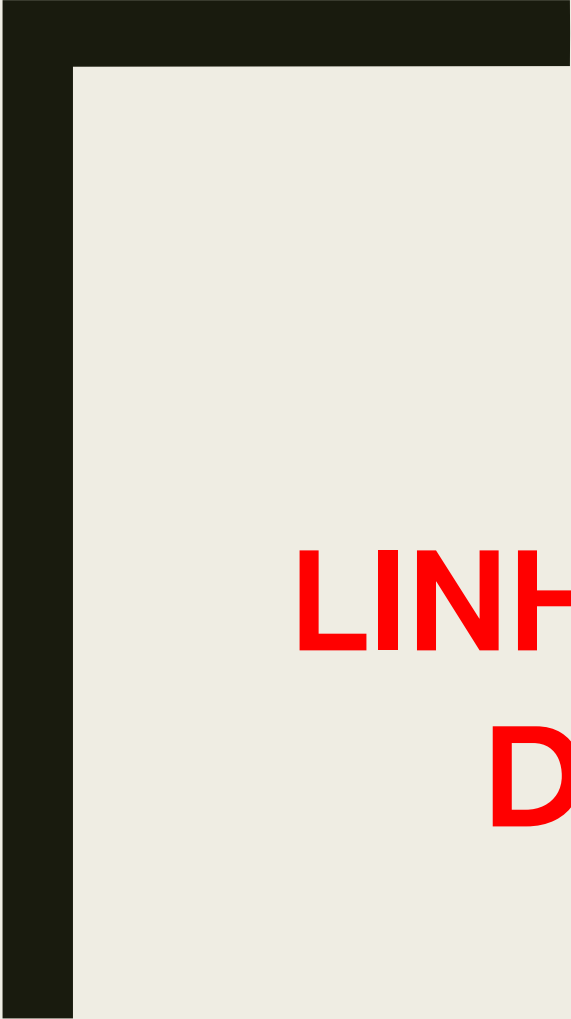




TÓPICO 5:

**LINHA DE PRODUTO
DE SOFTWARE
LPS**

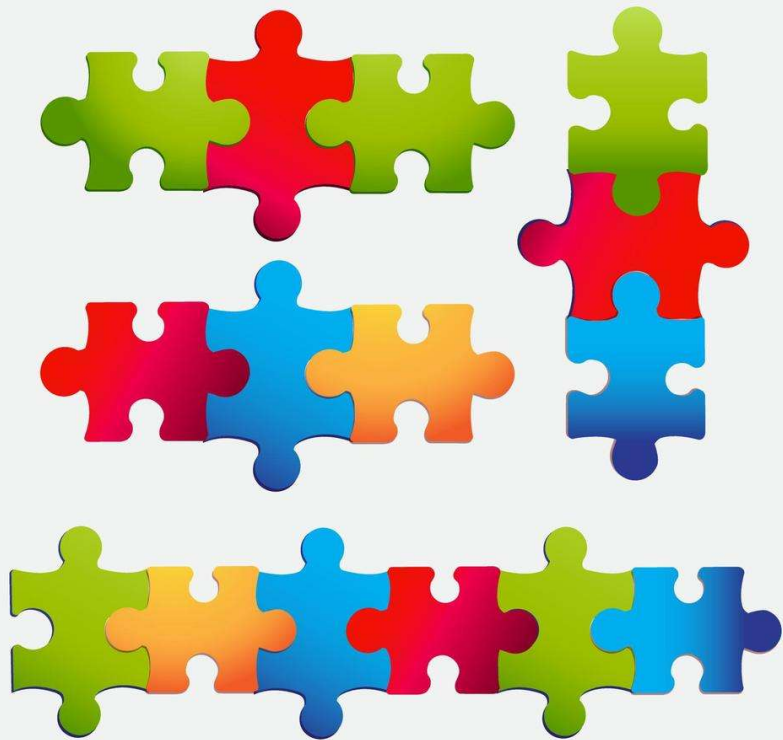


Uma empresa precisa desenvolver:

1. um sistema básico
2. um sistema intermediário
3. um sistema avançado

Vocês fariam três sistemas do zero?

SISTEMA



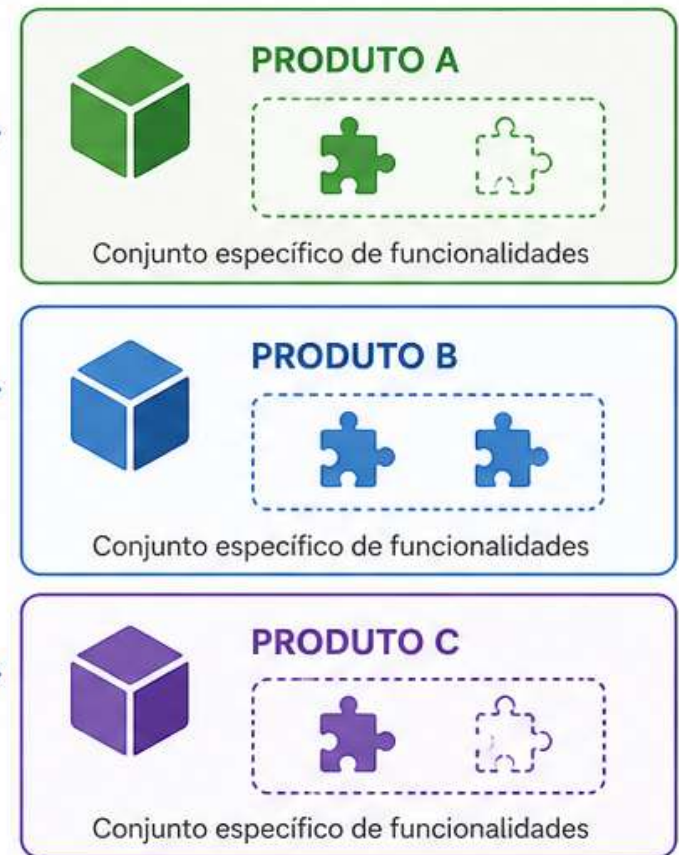
- Dividir o sistema em partes do negócio (DDD)
- Dividir o sistema em serviços (Microserviços)

Reutilizar essas partes e montar produtos diferentes com elas”

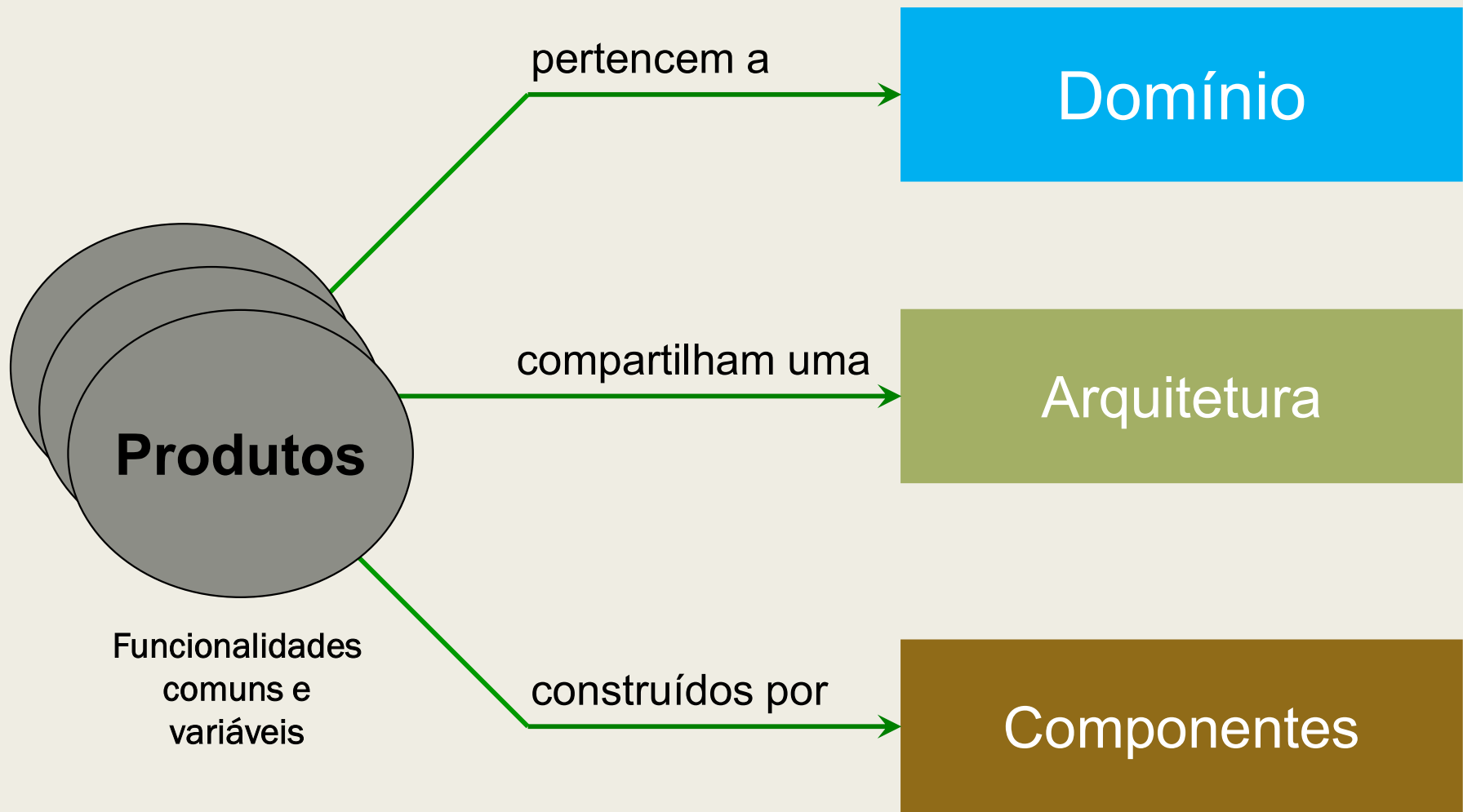


MÚLTIPLOS PRODUTOS

Produtos gerados a partir da base comum



Linha de Produto de Software (LPS)



O que é uma LPS ?

- ❑ Conjunto de sistemas de software que compartilham características comuns, mas variam em certas funcionalidades.
- ❑ Componentes principais:
 - núcleo (comuns),
 - variabilidades,
 - produtos derivados.

Problemas que resolve uma LPS

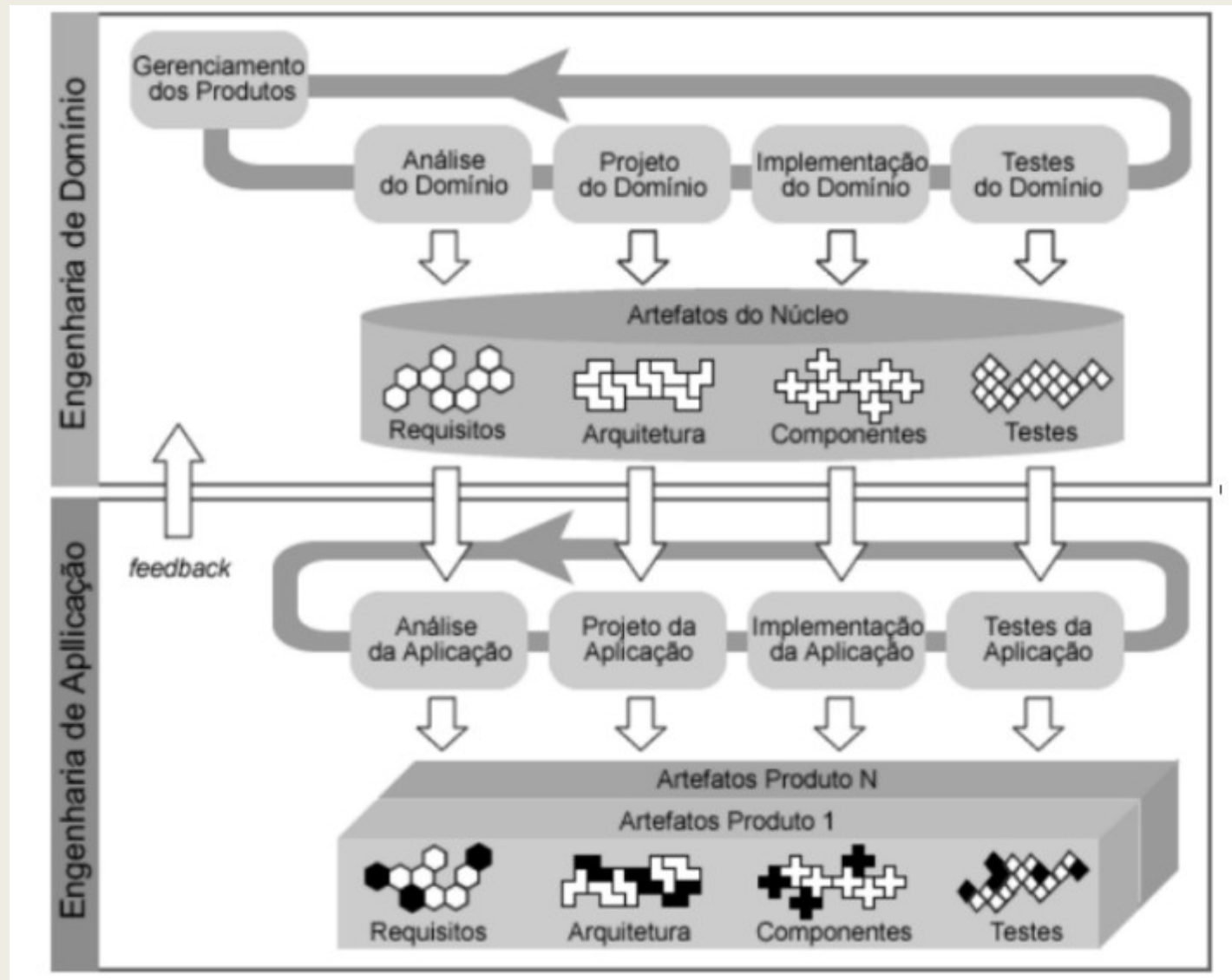
Sem LPS:

- retrabalho
- inconsistência
- alto custo

Com LPS:

- reuso
- padronização
- agilidade

Processos de uma LPS





ENGENHARIA DE DOMÍNIO

LPS – Engenharia de Domínio

1. Identificar Requisitos Comuns
2. Identificar variabilidades
3. Criar Modelo de Features

LPS – Engenharia de Domínio

Modelo de *Features*:

- Identificar o que é comum;
- Identificar o que varia;
- Organizar produtos da linha.

Ele ajuda a responder:

- ✓ O que todos os produtos possuem?
- ✓ O que é opcional?
- ✓ O que muda entre clientes?

LPS – Engenharia de Domínio

Tipos de Features:

1. Obrigatórias (comum)

- Existem em todos os produtos.
- Exemplo: Login
- Representa algo comum a toda a linha.

LPS – Engenharia de Domínio

Tipos de Features:

2. Opcionais

- Podem ou não existir.
- Exemplo: Chat online
- Alguns clientes querem, outros não.

LPS – Engenharia de Domínio

Tipos de Features:

3. Alternativas

➤ Escolhe-se apenas uma opção.

➤ Exemplo:

Política Pós venda:

✓ Troca de Produtos

✓ Reembolso

✓ Crédito na loja

LPS – Engenharia de Domínio

Tipos de Features:

4. OR-Features

➤ Pode escolher uma ou várias.

➤ Exemplo:

Métodos de autenticação:

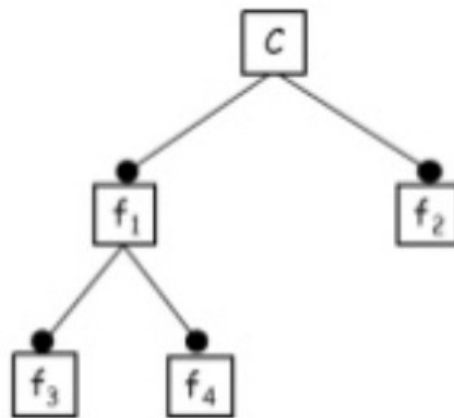
✓ senha

✓ biometria

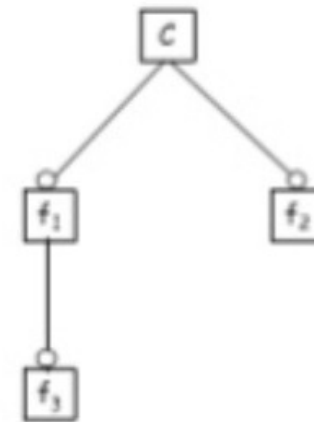
✓ Google login

LPS – Engenharia de Domínio

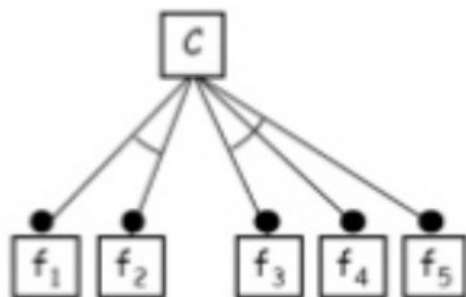
Notação Features Model:



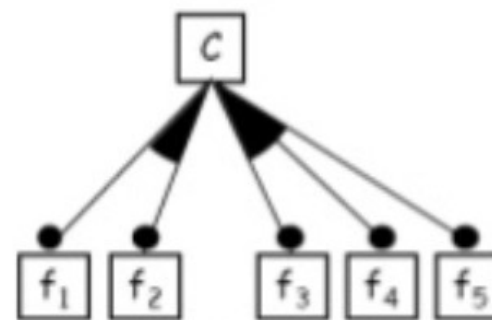
Feature Obrigatória



Feature Opcional



Feature Alternativa



Or-feature

LPS – Engenharia de Domínio

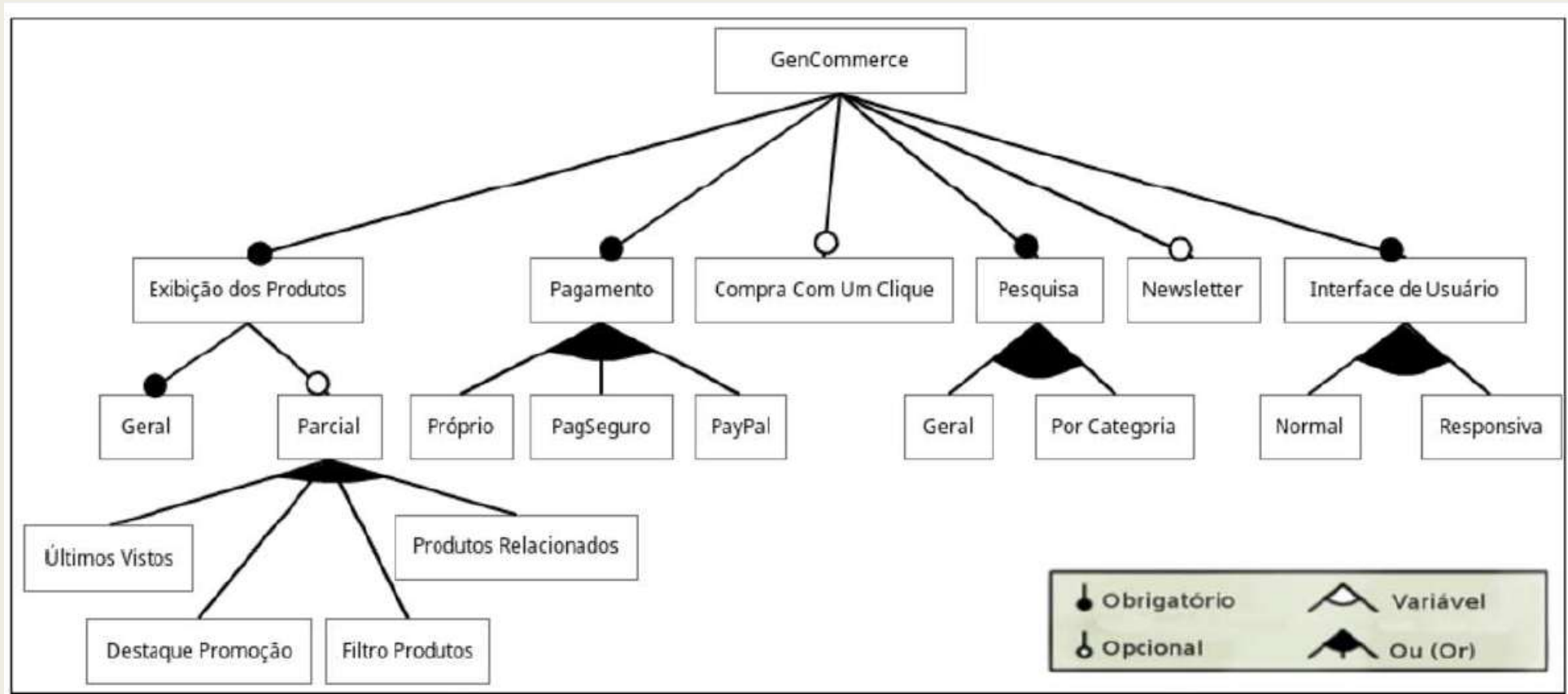
Como definir uma Features

Uma feature deve:

- ✓ representar valor para usuário ou negócio
- ✓ ser identificável
- ✓ descrever uma capacidade do sistema
- ✓ ajudar a diferenciar produtos

Features são usadas para modelar semelhanças e variabilidades em uma Linha de Produto de Software.

LPS – Engenharia de Domínio



LPS no Mundo Atual

Como implementar LPS hoje?

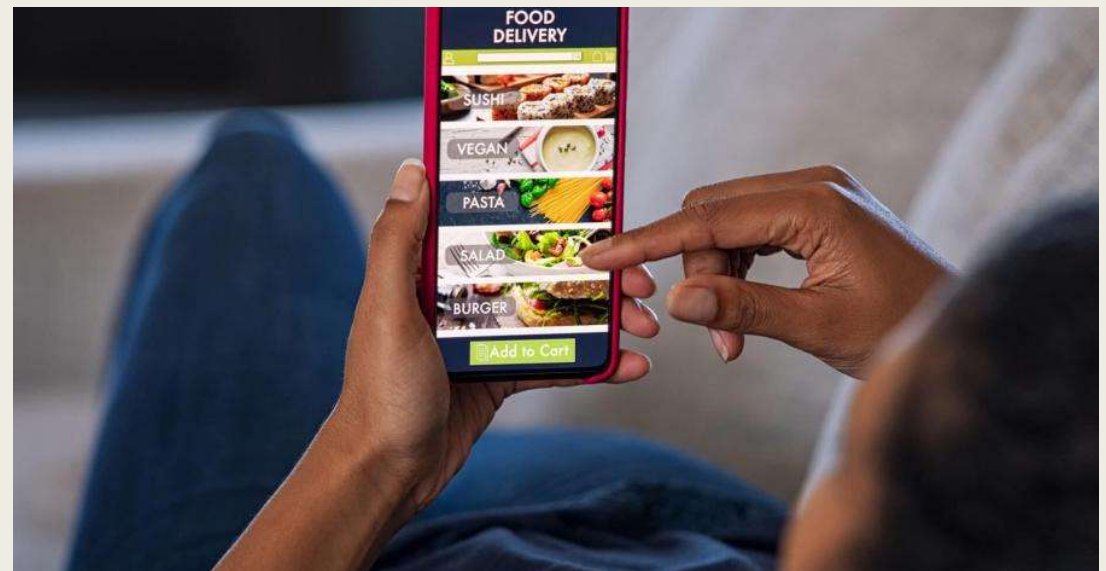
- **Arquitetura modular** – separar o sistema em partes.
- **Microserviços** – implementam essas partes de forma independente
- **Cloud** – permite configurar a entrega de diferentes produtos.

LPS + Microserviços

- LPS define variabilidade de negócio.
- Microserviços ajudam a implementar diferentes combinações de funcionalidades.

Exemplo

Sistema de Pedidos Online de Restaurantes



Subdomínios

GESTÃO DE PEDIDOS
[Subdomínio]

CORE

LOGÍSTICA DE ENTREGA
[Subdomínio]

SUPOORTE

PAGAMENTO
[Subdomínio]

SUPOORTE

ATENDIMENTO LOCAL
[Subdomínio]

SUPOORTE

**ACOMPANHAMENTO DE
PEDIDO**
[Subdomínio]

SUPOORTE

AUTENTICAÇÃO
[Subdomínio]

GENÉRICO

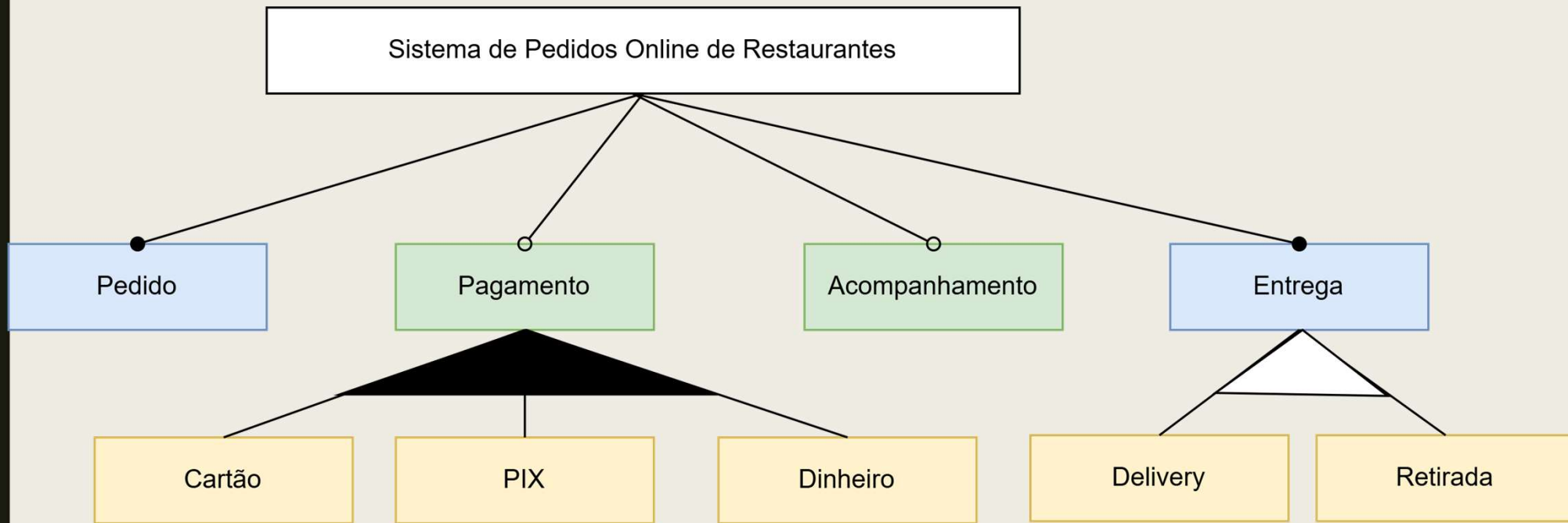
NOTIFICAÇÕES
[Subdomínio]

GENÉRICO

Requisitos da LPS

Requisitos Domínio		
ID	Descrição do Requisitos	Tipo Feature
RD01	O sistema deve permitir criar um pedido	Comum
RD02	O sistema deve permitir adicionar itens ao pedido.	Comum
RD03	O sistema deve permitir definir a forma de recebimento do pedido.	Comum
RD04	O sistema deve permitir receber o pedido por entrega.	Alternativa
RD05	O sistema deve permitir retirar o pedido no local.	Alternativa
RD06	O sistema deve permitir acompanhar o status do pedido.	Opcional
RD07	O sistema deve permitir realizar pagamento online.	Opcional
RD08	O sistema deve permitir realizar pagamento com dinheiro	Alternativa
RD9	O sistema deve permitir realizar pagamento com pix	Alternativa
RD10	O sistema deve permitir realizar pagamento com cartão de crédito	Alternativa

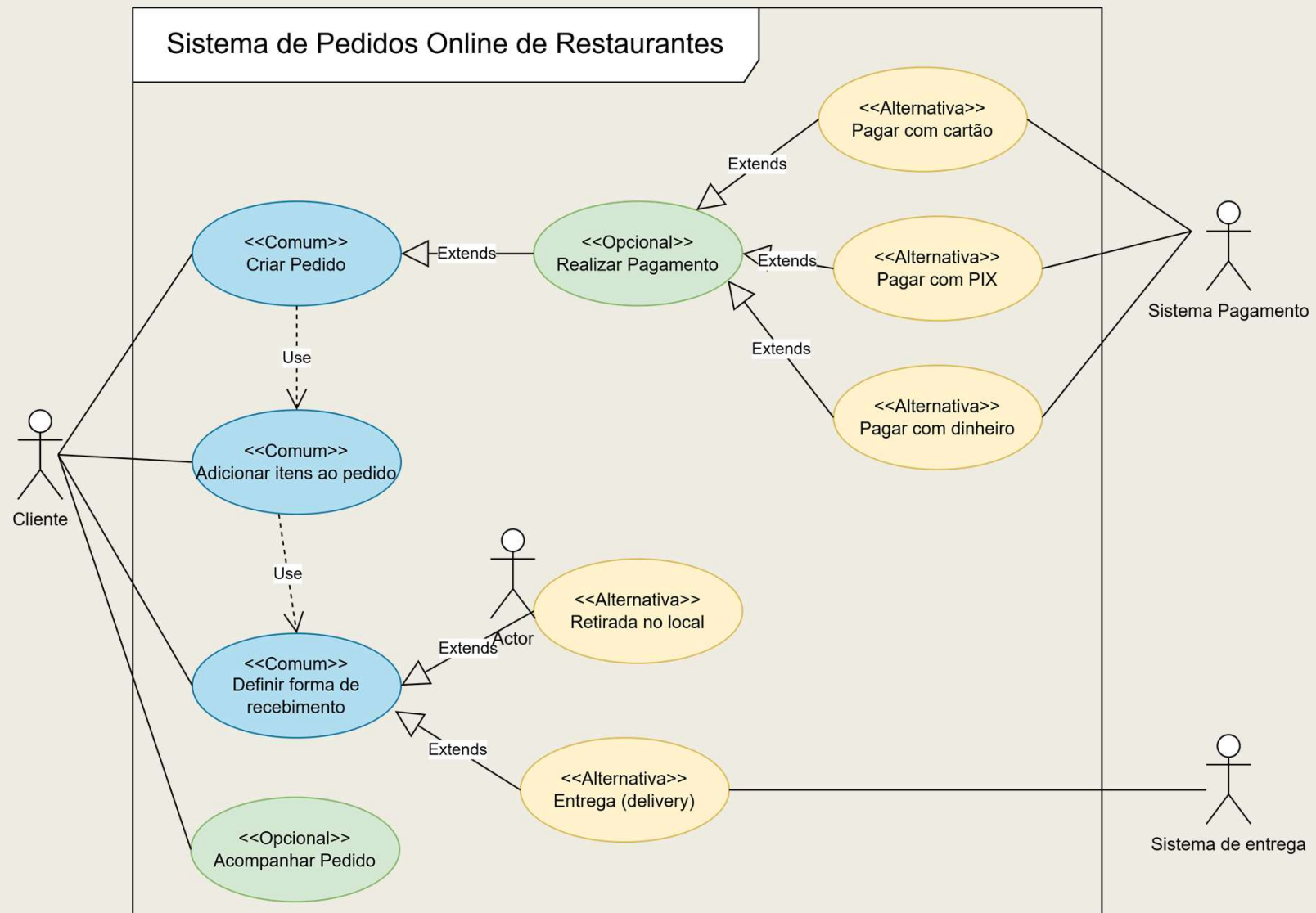
O Modelo de *Features*



Fora do modelo de features:

- Autenticação: subdomínio genérico (não varia entre produtos)
- Notificações: subdomínio genérico (não varia entre produtos)

Diagrama de Casos de Uso



Bounded Context

PEDIDO

[Bounded Context]

Modelo e regras do domínio de Pedidos

PAGAMENTO

[Bounded Context]

Modelo e regras de Pagamento

DELIVERY

[Bounded Context]

Modelo e regras de logística de entrega

PICKUP

[Bounded Context]

Modelo e regras de retirada no local

TRACKING

[Bounded Context]

Modelo e regras de acompanhamento

AUTENTICAÇÃO

[Bounded Context]

Modelo e regras de autenticação e acesso

NOTIFICAÇÕES

[Bounded Context]

Modelo e regras de notificações

Microserviços

SERVIÇO PEDIDO [Microserviço]

Gerencia Pedidos, itens, status e regras

SERVIÇO PAGAMENTO [Microserviço]

Processa pagamentos (cartão, pix e dinheiro)

SERVIÇO DELIVERY [Microserviço]

Gerencia rotas, entregadores e entregas.

SERVIÇO PICKUP [Microserviço]

Gerencia retiradas e filas no estabelecimento

SERVIÇO TRACKING [Microserviço]

Fornecer status e histórico de acompanhamento

SERVIÇO AUTENTICAÇÃO [Microserviço]

Login, tokens, perfis e filas no estabelecimento.

SERVIÇO NOTIFICAÇÃO [Microserviço]

Envia e gerencia notificações (email, push)

Produtos da LPS

Produto 1 (Básico)

SERVIÇO PEDIDO [Microserviço]

Gerencia Pedidos, itens, status e regras

SERVIÇO PICKUP [Microserviço]

Gerencia retiradas e filas no estabelecimento

SERVIÇO AUTENTICAÇÃO [Microserviço]

Login, tokens, perfis e filas no estabelecimento.

SERVIÇO NOTIFICAÇÃO [Microserviço]

Envia e gerencia notificações (email, push)

Produto 2 (Completo)

SERVIÇO PEDIDO [Microserviço]

Gerencia Pedidos, itens, status e regras

SERVIÇO DELIVERY [Microserviço]

Gerencia rotas, entregadores e entregas.

SERVIÇO PAGAMENTO [Microserviço]

Processa pagamentos (cartão, pix e dinheiro)

SERVIÇO TRACKING [Microserviço]

Fornecer status e histórico de acompanhamento

SERVIÇO AUTENTICAÇÃO [Microserviço]

Login, tokens, perfis e filas no estabelecimento.

SERVIÇO NOTIFICAÇÃO [Microserviço]

Envia e gerencia notificações (email, push)